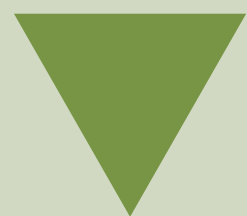


C++ TEMPLATE

自主練習作業

NUTN



資工一 S11459040 鐘筱婷



CONTENT

01 自主學習主題與目標

02 Template 與 STL 的關係

03 常見 STL 容器用途整理

04 第 2 週小專題設計說明

05 主要程式架構與重要程式片段

06 執行畫面或輸出結果

07 GitHub repo link 與檔案結構說明

08 遇到的問題與解決方式

09 學習心得與未來可延伸方向

10 參考資料

自主學習主題與目標

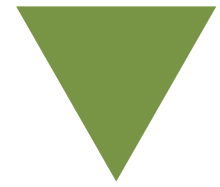
主題

- Template 語法實際操作
- STL相關語法與概念

目標

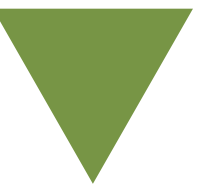
- 熟悉C++ <algorithm> 標頭檔與內容
- 為大二的資料結構課程作準備





TEMPLATE與STL的關係

- **Template**稱作「模板」，而**STL**稱作「標準模板庫」
- **Template**是製造**STL**的工具，而**STL**是**Template**的龐大應用集合



常見STL容器用途整理

順序容器
sequence container

- 這類的容器具有順序性
- 通常以index做資料存取
- 以實作方式，分為連續記憶體和非連續記憶體
- 舉例：array, vector, deque

關聯容器
associative container

- 使用key來做資料存取
- 主要目的為「搜尋」
- 以排序方式，分為有序/ ordered 和 無序/ unordered
- 舉例：set, map

第2週小專題設計說明



Function 1. Add student

讓使用者輸入Student物件相關資訊



Function 2. List all students

印出所有學生的資訊



Function 3. Sort by score

將學生以成績高低排序，由低到高



Function 4. Search by id

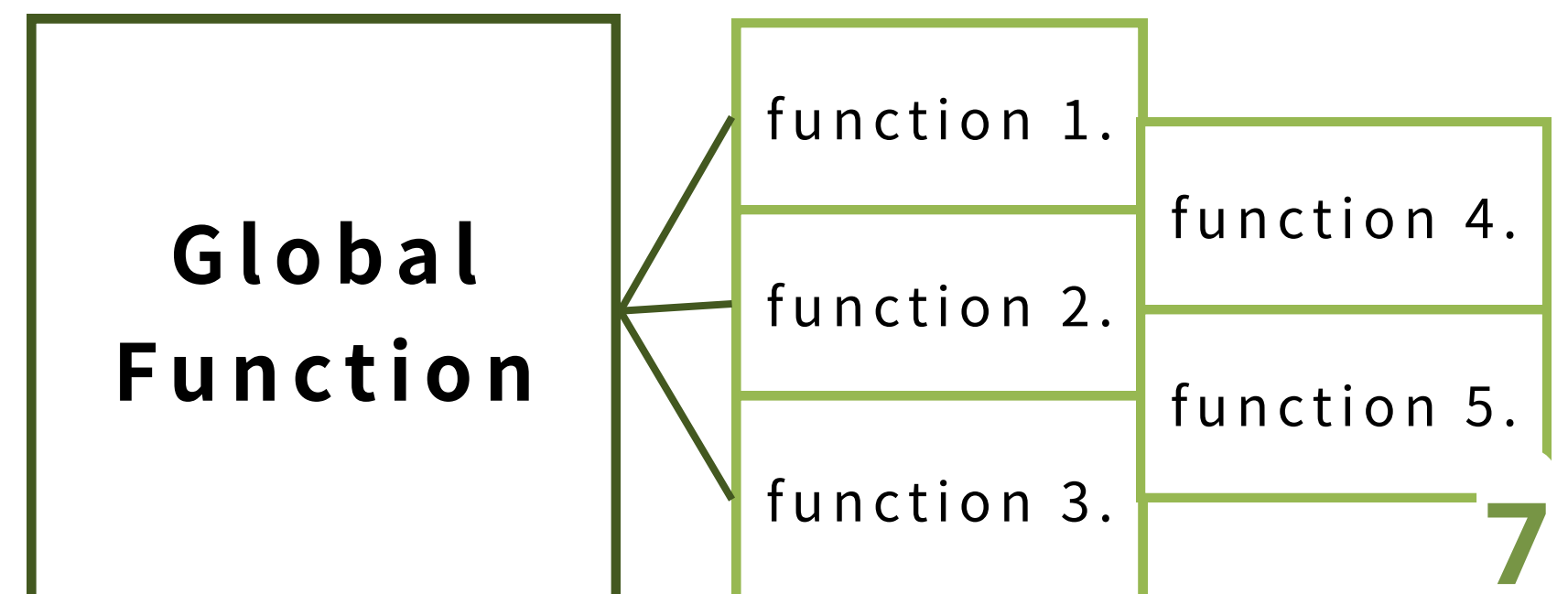
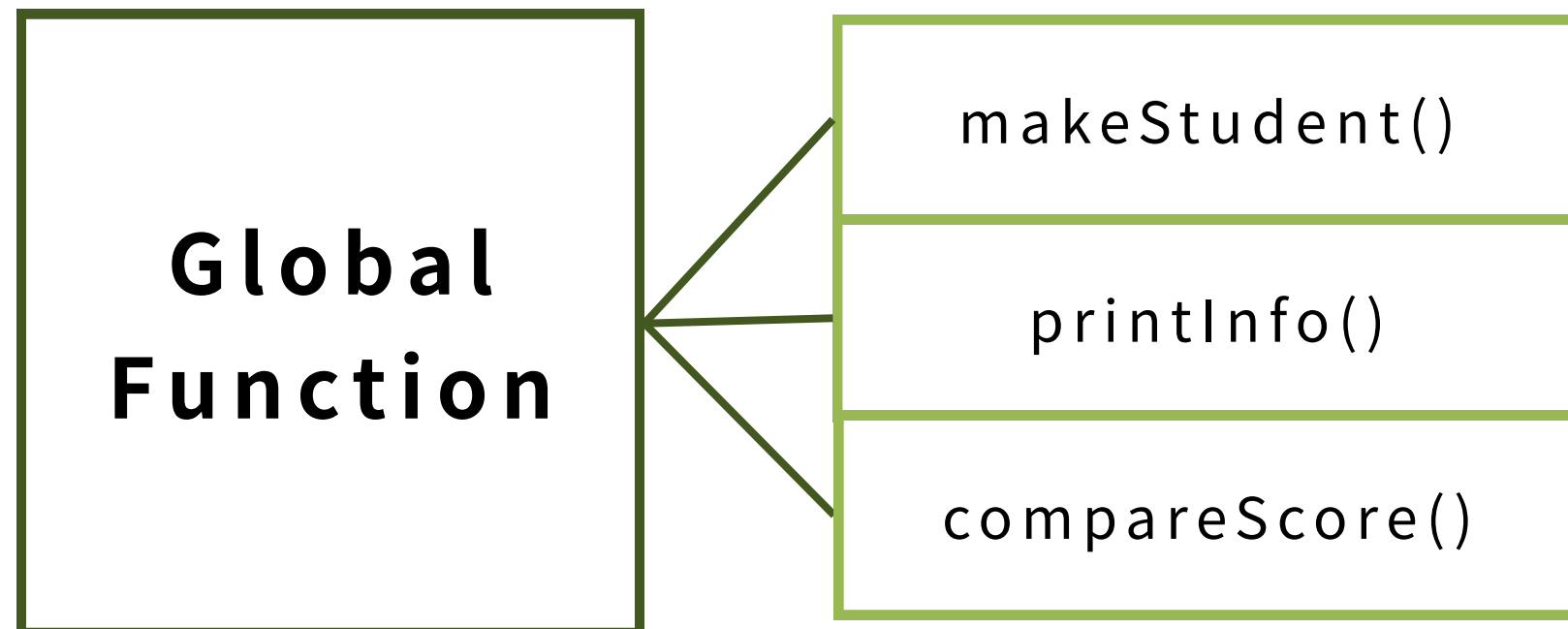
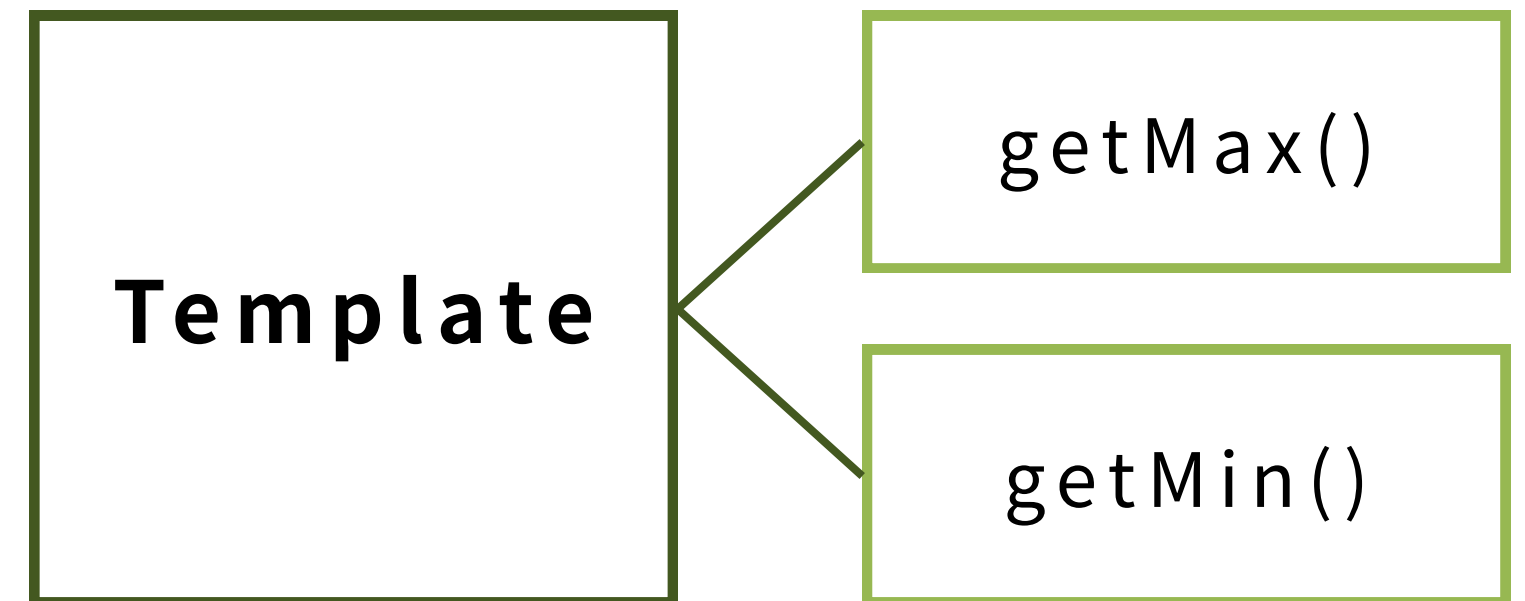
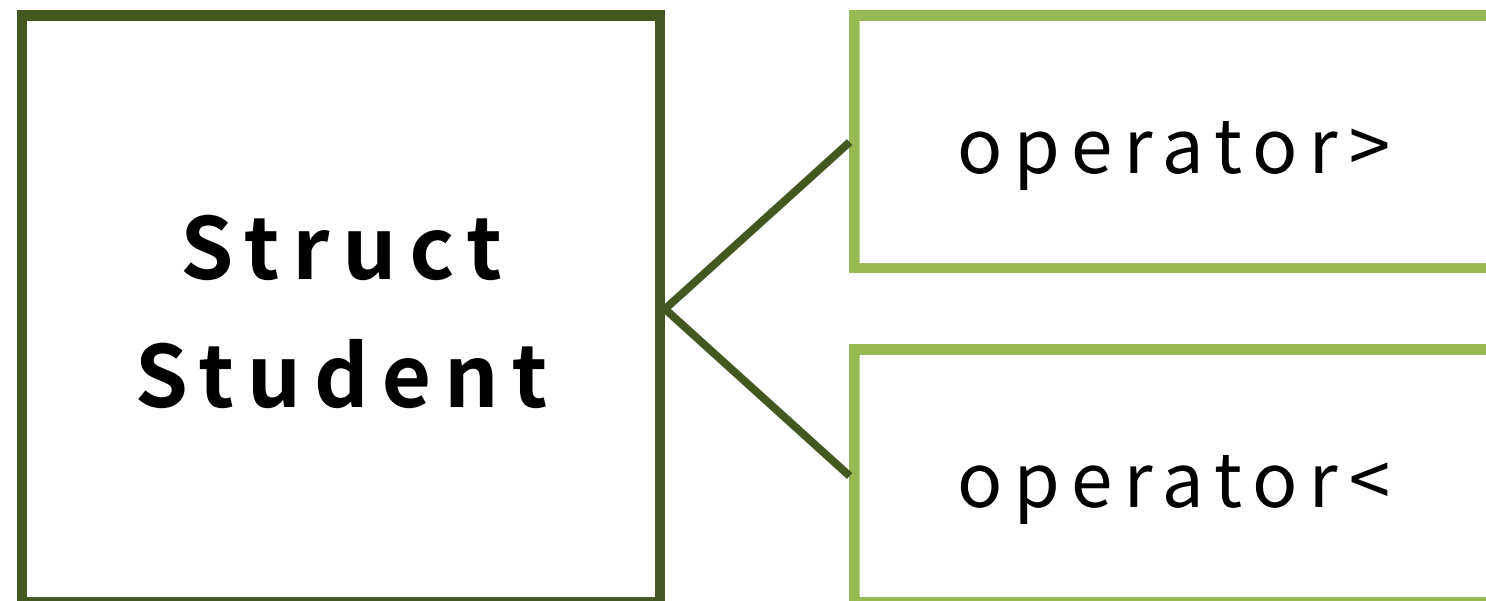
以ID搜尋學生



Function 5. Show statistics

輸出最高分數、最低分數、平均值、及格人數與不及格人數

主要程式架構與重要程式片段





執行畫面或輸出結果

```
Function 1. Add student>
Enter <STOP> to stop this progress.
Please enter the id> S11
Please enter the name of the student> Delly
Please enter the score(only integer)> 70
Please enter the id> S12
Please enter the name of the student> Cal
Please enter the score(only integer)> 90
Please enter the id> S13
Please enter the name of the student> Goth
Please enter the score(only integer)> 10
Please enter the id> S11
Please enter the name of the student> Change
Please enter the score(only integer)> 40
Please enter the id> STOP
```

```
Function 2. List all students>
Student id: S11, name: Change, score: 40
Student id: S12, name: Cal, score: 90
Student id: S13, name: Goth, score: 10
```

```
Function 3. Sort by score>
```

```
Function 4. Search by id>
Enter <STOP> to stop this progress.
Please enter the id> S11
Student information:
Student id: S11, name: Change, score: 40
```

```
Please enter the id> S33
Student id S33 not found
```

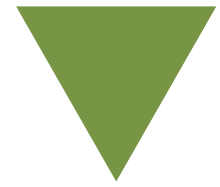
```
Please enter the id> S12
Student information:
Student id: S12, name: Cal, score: 90
```

```
Please enter the id> S13
Student information:
Student id: S13, name: Goth, score: 10
```

```
Please enter the id> S
Student id S not found
```

```
Please enter the id> STOP
```

```
Function 5. Show statistics>
Highest: 90, lowest: 10
Average: 46.6667
Passed: 1, failed: 2
```

GITHUB REPO LINK

與檔案結構說明

連結: <https://github.com/CT-TO/114-2-STL-.git>

檔案結構說明:

1. Student_Grade_Management.cpp: 學生成績管理系統專案的所有程式碼
2. 計程自主學習簡報: 自主學習報告

遇到的問題與解決方式

PROBLEMS

`find_if`對照
`struct`的語法

`Student*` 無法儲存
`find_if`函式的回傳值

`count_if`對照
`struct`的語法

SOLUTIONS

用網路查詢
相關語法

用網路查詢`find_if`
的回傳資料型態，改
以迭代器儲存

用往路查詢相
關語法

學習心得與未來可延伸方向

未來可延伸方向

- 在Function 1 中，加入刪除Student object的功能
- 讓使用者能自行決定何時使用Function 1~5，而非固定流程

學習心得

自己去查詢資料並實踐，最終做出成果的感覺無與倫比。在寫程式時，我盡量將資訊來源都限縮在網路查詢或紙本翻閱裡，減少使用AI的次數。雖然AI可以快速地統整所需資訊，但自行翻閱網頁，以自己的理解整理資訊並做成筆記的過程，能讓我對知識有更深刻的理解。總而言之，這次的自主學習作業讓我收穫頗豐。

參考資料

1. [How to use vector::push_back\(\) with a struct? - Stack Overflow](#)
2. [C++ std::sort 排序用法與範例完整介紹](#)
3. [https://hackmd.io/@ShiYu0318/Cpp_STL](#)
4. [C++ std::find 搜尋用法與範例](#)
5. [https://m.biancheng.net/view/7493.html](#)
6. [find, std::find if, std::find if not - cppreference.com](#)
7. [C++迭代器（STL迭代器）iterator详解 - C语言中文网](#)
8. [C++ Iterators](#)
9. [sorting struct - C++ Forum](#)
10. [c++ sort with structs - arrays](#)
11. [accumulate\(\) and partial sum\(\) in C++ STL - GeeksforGeeks](#)
12. [Summing struct members inside a vector - c++](#)
13. [max element in C++ STL - GeeksforGeeks](#)
14. [STL container介紹 - Medium](#)
15. [維基百科- 標準樣板函式庫](#)
16. 簡報圖片與貼圖來源：Canva素材庫



THANK YOU

